

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

KHOA TOÁN KINH TẾ

Họ và tên: Phạm Đặng Duy Minh

Mã số sinh viên: K244191970

Bài tập được lưu trữ tại: [Sysnetia/Economic-forecasting](#)

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO VÀ CHUỖI THỜI GIAN

Bài 1:

Đề bài: Tính các tiêu chí đo lường độ chính xác của mô hình dự báo

|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $t$         | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| $Y_t$       | 58 | 54 | 60 | 55 | 62 | 62 | 65 | 63 | 70 |
| $\hat{Y}_t$ | -  | 58 | 54 | 60 | 55 | 62 | 62 | 65 | 63 |

Trong đó:

- $Y_t$  là số khách đến cửa hàng vào thời điểm  $t$
- $\hat{Y}_t$  là số khách dự báo đến cửa hàng vào thời điểm  $t$

Lời giải:

|     |       |             |       |         |         |                   |                     |
|-----|-------|-------------|-------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| $t$ | $Y_t$ | $\hat{Y}_t$ | $e_t$ | $ e_t $ | $e_t^2$ | $\frac{e_t}{Y_t}$ | $ \frac{e_t}{Y_t} $ |
| 1   | 58    | -           | -     | -       | -       | -                 | -                   |
| 2   | 54    | 58          | -4    | 4       | 16      | $-\frac{2}{27}$   | $\frac{2}{27}$      |
| 3   | 60    | 54          | 6     | 6       | 36      | 0.1               | 0.1                 |
| 4   | 55    | 60          | -5    | 5       | 25      | $-\frac{1}{11}$   | $\frac{1}{11}$      |
| 5   | 62    | 55          | 7     | 7       | 49      | $\frac{7}{62}$    | $\frac{7}{62}$      |
| 6   | 62    | 62          | 0     | 0       | 0       | 0                 | 0                   |
| 7   | 65    | 62          | 3     | 3       | 9       | $\frac{3}{65}$    | $\frac{3}{65}$      |
| 8   | 63    | 65          | -2    | 2       | 4       | $-\frac{2}{63}$   | $\frac{2}{63}$      |
| 9   | 70    | 63          | 7     | 7       | 49      | 0.1               | 0.1                 |
| -   | -     | Tổng        | 12    | 34      | 188     | 0.1623            | 0.5558              |

Sai số trung bình (Mean Error)

$$ME = \frac{\sum_{t=1}^n e_t}{n} = \frac{\sum_{t=2}^9 e_t}{n} = \frac{12}{8} = 1.5$$

Sai số phần trăm trung bình (Mean Percentage Error)

$$MPE = \frac{\sum_{t=1}^n \left(\frac{e_t}{Y_t}\right)}{n} = \frac{\sum_{t=2}^9 \left(\frac{e_t}{Y_t}\right)}{n} = \frac{0.1623}{8} \approx 0.0203 \text{ (2.03\%)}$$

### Sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error)

$$MAE = \frac{\sum_{t=1}^n |e_t|}{n} = \frac{\sum_{t=2}^9 |e_t|}{n} = \frac{34}{8} = 4.25$$

### Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Percentage Error)

$$MAPE = \frac{\sum_{t=1}^n \left( \frac{|e_t|}{Y_t} \right)}{n} = \frac{0.5558}{8} \approx 0.0695 \text{ (6.95\%)}$$

### Sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error)

$$MSE = \frac{\sum_{t=1}^n e_t^2}{n} = \frac{\sum_{t=2}^9 e_t^2}{n} = \frac{188}{8} = 23.5$$

### Căn bậc hai sai số bình phương trung bình (Root Mean Squared Error)

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n e_t^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{t=2}^9 e_t^2}{n}} = \sqrt{23.5} \approx 4.848$$

### Hệ số không ngang bằng Theil's U (Theil's U Statistic)

Mẫu số với  $Y_t - Y_{t-1}$  từ  $t = 2$  đến 9:

$$\sum_{t=2}^9 (Y_t - Y_{t-1})^2 = (-4)^2 + 6^2 + (-5)^2 + 7^2 + 0^2 + 3^2 + (-2)^2 + 7^2 = 188$$

$$U = \frac{\sqrt{\sum_{t=1}^n (Y_t - \hat{Y}_t)^2}}{\sqrt{\sum_{t=1}^n (Y_t - Y_{t-1})^2}} = \frac{\sqrt{\sum_{t=2}^9 (Y_t - \hat{Y}_t)^2}}{\sqrt{\sum_{t=2}^9 (Y_t - Y_{t-1})^2}} = \frac{\sqrt{188}}{\sqrt{188}} = 1.0$$

## Bài 2:

Một công ty có kết quả dự báo kinh doanh như sau:

| Năm ( $t$ ) | Doanh số thực tế $Y_t$ (triệu đồng) | Doanh số dự báo $\hat{Y}_t^1$ (mô hình 2) | Doanh số dự báo $\hat{Y}_t^2$ (mô hình 2) |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1           | 1225                                | -                                         | 1251                                      |
| 2           | 1285                                | 1225                                      | 1293                                      |
| 3           | 1359                                | 1285                                      | 1335                                      |
| 4           | 1392                                | 1359                                      | 1378                                      |
| 5           | 1443                                | 1392                                      | 1420                                      |
| 6           | 1474                                | 1443                                      | 1463                                      |
| 7           | 1467                                | 1474                                      | 1505                                      |
| 8           | -                                   | 1467                                      | 1548                                      |

### Yêu cầu:

- Tính các sai số dự báo  $e_t$  theo Mô hình 1 và Mô hình 2.
- Tính các tiêu chí  $MAE$  và  $RMSE$  cho Mô hình 1 và Mô hình 2.
- Lựa chọn mô hình dự báo phù hợp? Giải thích vì sao.

**Lời giải:**

Công thức tính toán - xóa sao khi làm xong

- Sai số dự báo:  $e_t = Y_t - \hat{Y}_t$
- Độ lệch tuyệt đối trung bình:  $MAE = \frac{\sum_{t=1}^n |e_t|}{n}$
- Sai số bình phương trung bình:  $MSE = \frac{\sum_{t=1}^n e_t^2}{n}$
- Căn sai số bình phương trung bình:  $RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n e_t^2}{n}}$

| $t$                                            | $Y_t$       | $\hat{Y}_t^1$ | $e_t^1$    | $ e_t^1 $  | $(e_t^1)^2$  | $\hat{Y}_t^2$ | $e_t^2$   | $ e_t^2 $  | $(e_t^2)^2$ |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 1                                              | 1225        | -             | -          | -          | -            | 1251          | -26       | 26         | 676         |
| 2                                              | 1285        | 1225          | 60         | 60         | 3600         | 1293          | -8        | 8          | 64          |
| 3                                              | 1359        | 1285          | 74         | 74         | 5476         | 1335          | 24        | 24         | 576         |
| 4                                              | 1392        | 1359          | 33         | 33         | 1089         | 1378          | 14        | 14         | 196         |
| 5                                              | 1443        | 1392          | 51         | 51         | 2601         | 1420          | 23        | 23         | 529         |
| 6                                              | 1474        | 1443          | 31         | 31         | 961          | 1463          | 11        | 11         | 121         |
| 7                                              | 1467        | 1474          | -7         | 7          | 49           | 1505          | -38       | 38         | 1444        |
| 8                                              | -           | 1467          | -          | -          | -            | 1548          | -         | -          | -           |
| <b>Tổng (<math>t = 2 \rightarrow 7</math>)</b> | <b>8420</b> | <b>8178</b>   | <b>242</b> | <b>256</b> | <b>13776</b> | <b>8894</b>   | <b>26</b> | <b>118</b> | <b>2930</b> |
| <b>Tổng (<math>t = 1 \rightarrow 7</math>)</b> | <b>9645</b> | -             | -          | -          | -            | <b>10145</b>  | <b>0</b>  | <b>144</b> | <b>3606</b> |

**Mô hình 1:**

$n = 6$

Độ lệch tuyệt đối trung bình:

$$MAE_1 = \frac{\sum_{t=1}^n |e_t|}{n} = \frac{\sum_{t=2}^7 |e_t^1|}{n} = \frac{256}{6} \approx 42.67$$

Sai số bình phương trung bình:

$$RMSE_1 = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n e_t^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{t=2}^7 (e_t^1)^2}{n}} = \sqrt{\frac{13776}{6}} = \sqrt{2296} \approx 47.92$$

**Mô hình 2:**

$n = 7$

Độ lệch tuyệt đối trung bình:

$$MAE_2 = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n e_t^2}{n}} = \frac{\sum_{t=1}^7 |e_t^2|}{n_2} = \frac{144}{7} \approx 20.57$$

Sai số bình phương trung bình:

=> **Lựa chọn:** Chọn **Mô hình 2**.

-> **Bởi vì:**

1. Mô hình 2 có chỉ số  $MAE_2 = 20.57 < RMSE_2 = 22.70$  đều nhỏ hơn so với Mô hình 1, đồng thời  $MAE_1 = 42.67 < RMSE_1 = 47.92$ , chứng tỏ độ chính xác của Mô hình 2 cao hơn Mô hình 1.

2. Mô hình 1 bị trễ 1 chu kỳ do sử dụng phương pháp dự báo thô giản đơn nên không dự báo được ở năm 1, trong khi Mô hình 2 chủ động dự báo được ngay từ thời điểm đầu tiên.

### Bài 3:

```
*=====
* DỮ LIỆU VÍ DỤ 4
*=====
import fred POILBREUSDQ, clear // Global price of Brent Crude
rename POILBREUSDQ poil

*Tạo biến hằng quý
gen quarter=yq(1980,1) + _n-1
format quarter %tq

* Khai báo dữ liệu thời gian
tsset quarter, quarterly

drop if quarter <=yq(2018,4)

order quarter poil
* Các chuỗi dự báo
* Mô hình 1
gen yhat1=poil[_n-4]+(poil[_n-1]-poil[_n-5])/4
label variable yhat1 "Dự báo bằng mô hình thô điều chỉnh mùa vụ và xu thế"

* Mô hình 2
tssmooth ma yhat2 = poil, window(4)

* Mô hình 3
tssmooth exponential yhat3 = poil
```

Bộ dữ liệu khai thác được

| quarter | poil               | $\hat{Y}_t^1$     | $\hat{Y}_t^2$     | $\hat{Y}_t^3$      |
|---------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2019Q1  | 63.75689600000000  |                   |                   | 63.75689600000000  |
| 2019Q2  | 68.35784700000000  |                   |                   | 63.75689600000000  |
| 2019Q3  | 62.12376900000000  |                   |                   | 68.35784600000000  |
| 2019Q4  | 62.55538400000000  |                   | 64.19847400000000 | 62.12376900000000  |
| 2020Q1  | 51.17898900000000  |                   | 61.05399700000000 | 62.55538400000000  |
| 2020Q2  | 33.37715700000000  | 65.21337000000000 | 52.30882500000000 | 51.17899000000000  |
| 2020Q3  | 43.43463300000000  | 53.37859700000000 | 47.63654100000000 | 33.37715800000000  |
| 2020Q4  | 45.34459200000000  | 57.88310000000000 | 43.33384300000000 | 43.43463300000000  |
| 2021Q1  | 61.12778300000000  | 46.87629100000000 | 45.82104100000000 | 45.34459200000000  |
| 2021Q2  | 69.13992800000000  | 35.86435600000000 | 54.76173400000000 | 61.12778300000000  |
| 2021Q3  | 73.24697000000000  | 52.37532600000000 | 62.21481800000000 | 69.13992800000000  |
| 2021Q4  | 79.81131800000000  | 52.79767600000000 | 70.83150000000000 | 73.24697000000000  |
| 2022Q1  | 97.44312700000000  | 69.74446500000000 | 79.91033600000000 | 79.81131800000000  |
| 2022Q2  | 111.98735900000000 | 78.21876400000000 | 90.62219300000000 | 97.44312700000000  |
| 2022Q3  | 97.83469400000000  | 83.95882800000000 | 96.76912500000000 | 111.98735900000000 |
| 2022Q4  | 88.72013000000000  | 85.95824900000000 | 98.99632800000000 | 97.83469400000000  |

| quarter | poil              | $\hat{Y}_t^1$      | $\hat{Y}_t^2$     | $\hat{Y}_t^3$     |
|---------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2023Q1  | 82.32361300000000 | 99.67033000000000  | 95.21644900000000 | 88.72013000000000 |
| 2023Q2  | 78.08613000000000 | 108.20748100000000 | 86.74114200000000 | 82.32361300000000 |
| 2023Q3  | 85.98354700000000 | 89.35938700000000  | 83.77835500000000 | 78.08613000000000 |
| 2023Q4  | 82.89168100000000 | 85.75734300000000  | 82.32124300000000 | 85.98354700000000 |
| 2024Q1  | 81.95571400000000 | 80.86650100000000  | 82.22926800000000 | 82.89168100000000 |
| 2024Q2  | 84.98198600000000 | 77.99415600000000  | 83.95323200000000 | 81.95571400000000 |
| 2024Q3  | 78.70831700000000 | 87.70751100000000  | 82.13442500000000 | 84.98198600000000 |
| 2024Q4  | 74.00094000000000 | 81.07287400000000  | 79.91173900000000 | 78.70831700000000 |
| 2025Q1  | 75.04278100000000 | 79.73302900000000  | 78.18350600000000 | 74.00094000000000 |
| 2025Q2  | 66.95555600000000 | 83.25375300000000  | 73.67689800000000 | 75.04278100000000 |
| 2025Q3  | 68.13938600000000 | 74.20170900000000  | 71.03466600000000 | 66.95555600000000 |
| 2025Q4  | 63.16190400000000 | 71.35870700000000  | 68.32490700000000 | 68.13938600000000 |
| 2026Q1  | 77.80286400000000 | 72.33302200000000  | 69.01492800000000 | 63.16190500000000 |
| 2026Q2  | 97.04791500000000 | 67.64557600000000  | 76.53801700000000 | 77.80286300000000 |

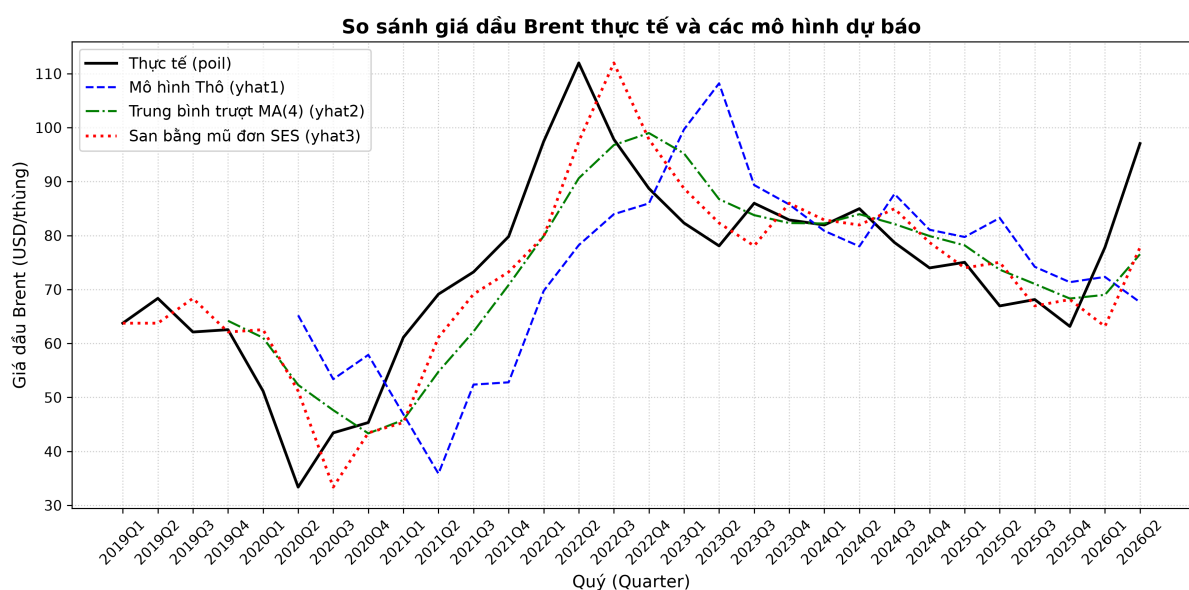
#### Yêu cầu:

- Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ poil, yhat1, yhat2 và yhat3, từ đó, hãy nhận xét mô hình dự báo tốt hơn?
- Tính các tiêu chí độ chính xác của dự báo, nhận xét mô hình tốt hơn?
- Cần thêm thông tin gì để dự báo cho Giá dầu thô toàn cầu hay không?

#### Lời giải

Dữ liệu và hình ảnh được lưu tại:

[Sysnetia/Economic-forecasting-Chapter1](#)



Dựa vào biểu đồ ta thấy được:

- **Mô hình thô ( $\hat{Y}_t^1$ ):** So với Thực tế mô hình thô dự báo có độ trễ rất lớn, phản ứng kém linh hoạt trước các điểm uốn và các biến động có biên độ lớn, đặc biệt giai đoạn 2020Q2 và 2022Q.
- **Mô hình trung bình trượt MA(4) ( $\hat{Y}_t^2$ ):** So với Thực tế, mô hình trung bình trượt xuất hiện trễ pha rõ rệt so với  $Y_t$ , nhưng độ trễ pha thấp hơn so với mô hình thô. Mặc dù sai số ở các giai đoạn 2023–2025 không cao, mô hình không bắt kịp tốc độ thay đổi tức thời của giá dầu do có biên độ trễ pha lớn.
- **Mô hình san bằng mũ đơn SES ( $\hat{Y}_t^3$ ):** So với Thực tế, mô hình SES có độ trễ pha rất thấp so với mô hình thô và mô hình trung bình trượt, phản ứng gần như tức thời và bám sát các bước chuyển vị thế trên thực tế của giá dầu

=> **Đo đo:** Mô hình San bằng mũ đơn SES ( $\hat{Y}_t^3$ ) là mô hình dự báo phù hợp và tốt nhất cho chuỗi dữ liệu giá dầu Brent này

**Kết quả tính toán được thông thu viện scikit-learn (Python):**

| Model                   | ME            | MPE (%)       | MAE           | MAPE (%)       | MSE            | RMSE          | Theil_U       |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Mô hình Thô (N a i v e) | 2.2848        | -1.1951       | 15.0325       | 21.7181        | 341.9154       | 18.4910       | 1.8563        |
| Trung bình trượt MA(4)  | 1.1395        | -0.5307       | 8.1030        | 11.7630        | 106.5332       | 10.3215       | 1.0498        |
| San bằng mũ đơn SES     | <b>1.1480</b> | <b>0.3080</b> | <b>7.8643</b> | <b>11.5286</b> | <b>92.0740</b> | <b>9.5955</b> | <b>1.0000</b> |

**Ta thấy được rằng:**

Dựa trên bảng kết quả thu được, ta có:

- $MAE_{Naive} = 15.0325 > MAE_{MA(4)} = 8.1030 > MAE_{SES} = 7.8643$

-> Mô hình SES làm giảm  $MAE$  khoảng 47.7% so với Naive và giảm 2.95% so với MA(4), cho thấy khoảng cách tuyệt đối trung bình giữa giá trị dự báo và thực tế của SES là nhỏ nhất trong các mô hình, xấp xỉ 7.8643 USD/thùng.

- $MAPE_{Naive} = 21.7181\% > MAPE_{MA(4)} = 11.7630\% > MAPE_{SES} = 11.5286\%$

-> Mức sai số phần trăm tuyệt đối trung bình của SES đạt 11.5286%, thấp nhất trong ba mô hình và nằm trong ngưỡng độ chính xác tốt (10% – 20%), cao hơn so với độ lệch trên 21% của Naive.

- $RMSE_{Naive} = 18.4910 > RMSE_{MA(4)} = 10.3215 > RMSE_{SES} = 9.5955$

-> Chỉ số  $RMSE$  của SES đạt mức tối thiểu cho thấy mô hình khống chế rủi ro biến động đột biến về giá dầu so với các mô hình khác là hiệu quả nhất.

- $MSE_{Naive} = 341.9154 > MSE_{MA(4)} = 106.5332 > MSE_{SES} = 92.0740$

-> Tổng bình phương sai số của SES đạt giá trị nhỏ nhất, cho thấy biến động của sai số quanh chuỗi thực tế  $Y_t$  được thu hẹp tối đa ở mô hình này.

- $Theil\_U_{Naive} = 1.8563 > Theil\_U_{MA(4)} = 1.0498 > Theil\_U_{SES} = 1.0000$

-> Mô hình Naive và MA(4) đều có  $Theil\_U > 1$ , trong khi SES đạt  $Theil\_U = 1.0000$ , cho thấy mô hình mô hình dự báo tốt như mô hình dự báo thô giản đơn, các mô hình còn lại mô hình dự báo xấu hơn mô hình dự báo thô giản đơn.

- $ME_{SES} = 1.1480$  và  $MPE_{SES} = 0.3080\%$

-> Giá trị  $ME$  và  $MPE$  dương rất nhỏ cho thấy mô hình SES hầu như không bị lệch hệ thống, giá trị dự báo bám sát trung bình thực tế mà không bị đánh giá lệch quá cao hay quá thấp.

=> **Kết luận:** Mô hình San bằng mũ đơn (SES) vượt trội toàn diện trên mọi tiêu chí số kỹ thuật, tối ưu hóa khả năng thích ứng trong việc báo giá trị của giá dầu Brent.